

Rapport de métré (par plans) — S-1693

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E002	12	3
E101	3	3
E201	460	17
E202	234	18
E301	436	37
E302	285	33
E303	0	0
E304	0	0
E401_2	83	13
E402	67	10
E701_2	155	17
E702	30	5
Total	1765	102

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
Appareil d'urgence à typer	secours	89
Aérotherme mural A	chauffage	6
Aérotherme suspendu C	chauffage	6
Barre de mise à la terre	distribution	2
Borne WiFi	telecom	29
Bouton anti-agression	alarme	6
Bouton poussoir handicapé	alarme	14
Boîte HDMI	telecom	42
Boîte de jonction	distribution	4
Boîtier camlock 400A	distribution	1
Boîtier de communication	telecom	1
Caméra	alarme	16
Carte communication IP intrusion (add. E-01)	alarme	1
Clavier d'alarme intrusion	alarme	7
Contact de porte	alarme	26
Convecteur B	chauffage	29
Détecteur de conduit RCFF/RCFU	alarme	25
Détecteur de fumée	alarme	17
Détecteur de mouvement	commande	89
Détecteur de mouvement intrusion	alarme	14
Détecteur de requête de sortie REX	alarme	1

Gâche électrique	alarme	12
Haut-parleur au plafond	telecom	2
Horloge numérique	telecom	34
Interrupteur de débit ID	alarme	2
Klaxon	alarme	13
Klaxon-strobe	alarme	10
Lecteur de carte	alarme	9
Luminaire A1	luminaire	5
Luminaire A2	luminaire	16
Luminaire A4	luminaire	9
Luminaire A5	luminaire	12
Luminaire B1	luminaire	9
Luminaire E1	luminaire	168
Luminaire E1A	luminaire	69
Luminaire E2	luminaire	1
Luminaire E3	luminaire	73
Luminaire E3A	luminaire	13
Luminaire E3B	luminaire	12
Luminaire E4	luminaire	27
Luminaire E5	luminaire	49
Luminaire E6	luminaire	14
Luminaire E7	luminaire	3
Luminaire L1	luminaire	2
Luminaire M1	luminaire	6
Luminaire M2	luminaire	4
Luminaire M3	luminaire	2
Luminaire S1	luminaire	28
Luminaire S2	luminaire	1
Luminaire S3	luminaire	1
Luminaire S4	luminaire	1
Luminaire S5	luminaire	1
Mini-klaxon M/K	alarme	29
Module adressable de contrôle RA	alarme	17
Module de transmission double MD	alarme	2
Module de transmission simple MS	alarme	2
Opérateur de porte	alarme	7
Panneau d'alarme incendie PAI	alarme	1
Panneau d'alarme intrusion PA	alarme	3
Panneau de distribution	distribution	8
Panneau radiant E	chauffage	70
Plinthe D	chauffage	25
Poste maître intercom PMI	telecom	1
Prise DDFT 5-15R 1070mm	prise	23
Prise DDFT 5-20R	prise	16
Prise cuisinière 14-50R	prise	1
Prise double 5-15R	prise	123

Prise double 5-15R 1070mm	prise	43
Prise double 5-20R	prise	13
Prise double 5-20R 1070mm	prise	10
Prise lessiveuse 5-15R	prise	1
Prise micro-onde 5-20R	prise	14
Prise sècheuse 14-30R	prise	1
Raccordement chargeur monte-personne	mecanique	2
Raccordement chaudière électrique	mecanique	1
Raccordement chauffe-eau	mecanique	2
Raccordement condenseur	mecanique	1
Raccordement humidificateur	mecanique	2
Raccordement moteur (paniers/rideau)	mecanique	3
Raccordement pompe	mecanique	6
Raccordement serpentin électrique	mecanique	22
Raccordement thermopompe	mecanique	33
Raccordement unité de récupération	mecanique	2
Raccordement ventilateur	mecanique	3
Raccordement équipement divers	mecanique	6
Raccordement évaporateur	mecanique	1
Relais triac chauffage	chauffage	42
Retenue magnétique	alarme	12
Sectionneur 30A	distribution	5
Sectionneur 30A fusible 15A (add. E-01)	distribution	3
Sectionneur thermopompe (add. E-02)	mecanique	33
Sonde basse température	alarme	3
Sortie informatique	telecom	74
Sortie informatique 1070mm	telecom	17
Sortie téléphone analogique	telecom	2
Sortie téléphone et informatique	telecom	3
Station manuelle	alarme	8
Station manuelle c/a garde	alarme	2
Strobe	alarme	10
Séchoir à mains	prise	6
Thermostat BT T	chauffage	16
Trompette extérieure avec grillage	telecom	2

E002

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Luminaire B1	9	9
Luminaire L1	2	2
Raccordement équipement divers	1	6

E101

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Prise DDFT 5-20R	1	16

Raccordement condenseur	1	1
Sectionneur 30A	1	5

E201

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Appareil d'urgence à typer	63	89
Détecteur de mouvement	62	89
Luminaire A1	5	5
Luminaire A4	7	9
Luminaire A5	4	12
Luminaire E1	82	168
Luminaire E1A	61	69
Luminaire E3	55	73
Luminaire E3A	13	13
Luminaire E3B	12	12
Luminaire E4	27	27
Luminaire E5	31	49
Luminaire E6	10	14
Luminaire E7	3	3
Luminaire M1	6	6
Luminaire S1	18	28
Sectionneur 30A fusible 15A (add. E-01)	1	3

E202

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Appareil d'urgence à typer	26	89
Détecteur de mouvement	27	89
Luminaire A2	16	16
Luminaire A4	2	9
Luminaire A5	8	12
Luminaire E1	86	168
Luminaire E1A	8	69
Luminaire E2	1	1
Luminaire E3	18	73
Luminaire E5	18	49
Luminaire E6	4	14
Luminaire M2	4	4
Luminaire M3	2	2
Luminaire S1	10	28
Luminaire S2	1	1
Luminaire S3	1	1
Luminaire S4	1	1
Luminaire S5	1	1

E301

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aérotherme mural A	6	6
Aérotherme suspendu C	2	6
Barre de mise à la terre	1	2
Boîte HDMI	22	42
Boîte de jonction	2	4
Boîtier camlock 400A	1	1
Convecteur B	19	29
Panneau de distribution	2	8
Panneau radiant E	36	70
Plinthe D	25	25
Prise DDFT 5-15R 1070mm	12	23
Prise DDFT 5-20R	14	16
Prise cuisinière 14-50R	1	1
Prise double 5-15R	75	123
Prise double 5-15R 1070mm	26	43
Prise double 5-20R	10	13
Prise double 5-20R 1070mm	10	10
Prise lessiveuse 5-15R	1	1
Prise micro-onde 5-20R	10	14
Prise sècheuse 14-30R	1	1
Raccordement chargeur monte-personne	2	2
Raccordement pompe	2	6
Raccordement serpentín électrique	14	22
Raccordement thermopompe	18	33
Raccordement ventilateur	2	3
Raccordement équipement divers	2	6
Raccordement évaporateur	1	1
Relais triac chauffage	23	42
Sectionneur 30A	1	5
Sectionneur 30A fusible 15A (add. E-01)	2	3
Sectionneur thermopompe (add. E-02)	18	33
Sortie informatique	38	74
Sortie informatique 1070mm	14	17
Sortie téléphone analogique	1	2
Sortie téléphone et informatique	3	3
Séchoir à mains	4	6
Thermostat BT T	15	16

E302

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aérotherme suspendu C	4	6
Barre de mise à la terre	1	2
Boîte HDMI	20	42
Boîte de jonction	2	4
Boîtier de communication	1	1

Convecteur B	10	29
Panneau de distribution	6	8
Panneau radiant E	34	70
Prise DDFT 5-15R 1070mm	11	23
Prise DDFT 5-20R	1	16
Prise double 5-15R	48	123
Prise double 5-15R 1070mm	17	43
Prise double 5-20R	3	13
Prise micro-onde 5-20R	4	14
Raccordement chaudière électrique	1	1
Raccordement chauffe-eau	2	2
Raccordement humidificateur	2	2
Raccordement moteur (paniers/rideau)	3	3
Raccordement pompe	4	6
Raccordement serpentín électrique	8	22
Raccordement thermopompe	15	33
Raccordement unité de récupération	2	2
Raccordement ventilateur	1	3
Raccordement équipement divers	3	6
Relais triac chauffage	19	42
Sectionneur 30A	3	5
Sectionneur thermopompe (add. E-02)	15	33
Sortie informatique	36	74
Sortie informatique 1070mm	3	17
Sortie téléphone analogique	1	2
Séchoir à mains	2	6
Thermostat BT T	1	16
Trompette extérieure avec grillage	2	2

E401_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Détecteur de conduit RCFF/RCFU	5	25
Détecteur de fumée	11	17
Interrupteur de débit ID	2	2
Klaxon	9	13
Klaxon-strobe	8	10
Mini-klaxon M/K	18	29
Module adressable de contrôle RA	7	17
Module de transmission simple MS	2	2
Panneau d'alarme incendie PAI	1	1
Retenue magnétique	8	12
Station manuelle	6	8
Station manuelle c/a garde	2	2
Strobe	4	10

E402

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Détecteur de conduit RCFF/RCFU	20	25
Détecteur de fumée	6	17
Klaxon	4	13
Klaxon-strobe	2	10
Mini-klaxon M/K	11	29
Module adressable de contrôle RA	10	17
Module de transmission double MD	2	2
Retenue magnétique	4	12
Station manuelle	2	8
Strobe	6	10

E701_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Borne WiFi	17	29
Bouton anti-agression	6	6
Bouton poussoir handicapé	14	14
Caméra	16	16
Carte communication IP intrusion (add. E-01)	1	1
Clavier d'alarme intrusion	7	7
Contact de porte	24	26
Détecteur de mouvement intrusion	12	14
Détecteur de requête de sortie REX	1	1
Gâche électrique	12	12
Haut-parleur au plafond	2	2
Horloge numérique	21	34
Lecteur de carte	9	9
Opérateur de porte	7	7
Panneau d'alarme intrusion PA	3	3
Poste maître intercom PMI	1	1
Sonde basse température	2	3

E702

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Borne WiFi	12	29
Contact de porte	2	26
Détecteur de mouvement intrusion	2	14
Horloge numérique	13	34
Sonde basse température	1	3

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
Appareil d'urgence à typer	secours	Phare ou indicateur de sortie raccordé à l'accumulateur indiqué (étiquette "A"... "H") — type exact à confirmer	E201 liste d'éclairage d'urgence / E001 urgence

Aérotherme mural A	chauffage	Stelpro WFA4003TW 347V (4000 W)	E301 T-03 tableau des appareils de chauffage
Aérotherme suspendu C	chauffage	Stelpro SHU thermostat intégré 347V	E301 T-03
Barre de mise à la terre	distribution	Barre de mise à la terre (détail 2 E601)	E001 distribution
Borne WiFi	telecom	Borne de service Internet sans fil (WF)	E001 communication
Bouton anti-agression	alarme	Bouton anti-agression (BA)	E001 sécurité
Bouton poussoir handicapé	alarme	Bouton poussoir pour handicapé (H dans un cercle)	E001 services auxiliaires
Boîte HDMI	telecom	Boîte HDMI (téléviseur interactif ; note 7)	E301 / E601 détail 4 et 10
Boîte de jonction	distribution	Boîte de jonction (raccordement équipement)	E001 distribution
Boîtier camlock 400A	distribution	Boîtier camlock 400A 347/600V 5P inox Nema 3R c/a détecteur d'inversion de phase (+ disjoncteur 400A PP1 et clé captive Kirk Key)	Addenda E-02 .1.4 et .4.1-.4.2
Boîtier de communication	telecom	Boîtier fourni par le fournisseur en communication installé par la discipline	E001 communication
Caméra	alarme	Caméra (C ; identifiants CAM-01-xx)	E001 sécurité / E701 / E751
Carte communication IP intrusion (add. E-01)	alarme	Carte de communication IP raccordée au panneau d'alarme intrusion P1	Addenda E-01 .11.8 (E603)
Clavier d'alarme intrusion	alarme	Clavier d'alarme intrusion (CL)	E001 sécurité
Contact de porte	alarme	Contact de porte (CP)	E001 sécurité / E701 T-05
Convecteur B	chauffage	Stelpro SCAS 347V	E301 T-03
Détecteur de conduit RCFF/RCFU	alarme	Détecteur de produit de combustion c/a tube d'échantillonnage (registre coupe-feu/fumée) — détail 12 E602 révisé	E001 alarme + E401/ E402 + addenda E-01
Détecteur de fumée	alarme	Détecteur de fumée	E001 alarme-incendie
Détecteur de mouvement	commande	Détecteur de mouvement (D dans un cercle; plafond ou mural)	E001 éclairage et commandes / E271 légende
Détecteur de mouvement intrusion	alarme	Détecteur de mouvement pour alarme intrusion (étiquette DM-Zxx)	E001 sécurité / E701 T-05
Détecteur de requête de sortie REX	alarme	Détecteur de réquisition de sortie	E001 sécurité
Gâche électrique	alarme	Gâche électrique (G)	E001 sécurité
Haut-parleur au plafond	telecom	Haut-parleur de communication au plafond	E001 communication / addenda E-02 .8.1
Horloge numérique	telecom	Horloge numérique au mur (HOR)	E001 communication
Interrupteur de débit ID	alarme	Interrupteur de débit (par RA) raccordé par DR	E001 alarme-incendie
Klaxon	alarme	Klaxon d'alarme incendie	E001 alarme-incendie
Klaxon-strobe	alarme	Klaxon / stroboscope d'alarme incendie	E001 alarme-incendie
Lecteur de carte	alarme	Lecteur de carte (LC)	E001 sécurité
Luminaire A1	luminaire	Surface DEL 33W Lumenwerx Poros 24in	E201 T-01 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire A2	luminaire	Suspendu/surface DEL 150W Lithonia REBL (gymnase)	E201 T-01
Luminaire A4	luminaire	Surface DEL 77.5W Lumenwerx Poros 36in 8000lm	E201 T-01
Luminaire A5	luminaire	Surface DEL 51W Lumenwerx Poros 36in 4000lm	E201 T-01
Luminaire B1	luminaire	Bollard DEL 6W Lumenpulse BLDB	E201 T-01
Luminaire E1	luminaire	Encastré DEL 45W Lithonia CPANL 2x4 5000lm	E201 T-01
Luminaire E1A	luminaire	Encastré DEL 35W Lithonia CPANL 2x4 4000lm	E201 T-01

Luminaire E2	luminaire	Surface DEL 30W Lithonia CPANL 2x2	E201 T-01
Luminaire E3	luminaire	Encastré DEL 10.5W Gotham IVO4S 1000lm	E201 T-01
Luminaire E3A	luminaire	Encastré DEL 8W Gotham IVO4S 700lm	E201 T-01
Luminaire E3B	luminaire	Encastré DEL 16W Gotham IVO4S 2000lm	E201 T-01
Luminaire E4	luminaire	Encastré DEL 17.5W Gotham IVO6S 2000lm	E201 T-01
Luminaire E5	luminaire	Encastré DEL 25W Lithonia LSIX 4ft	E201 T-01
Luminaire E6	luminaire	Encastré DEL 30W Lithonia CPANL 1x4	E201 T-01
Luminaire E7	luminaire	Encastré DEL 17W Paco MD4	E201 T-01
Luminaire L1	luminaire	Lampadaire sur fût DEL 115W Lumenpulse BLDM fût 7.5m	E201 T-01 / E002
Luminaire M1	luminaire	Mural DEL 30W Lumenpulse BLDN (extérieur)	E201 T-01
Luminaire M2	luminaire	Mural DEL 33.5W Lumenwerx Poros 24in	E201 T-01
Luminaire M3	luminaire	Mural DEL 51W Lumenwerx Poros 36in	E201 T-01
Luminaire S1	luminaire	Suspendu/surface DEL 41W Lithonia ZL1D 4ft	E201 T-01
Luminaire S2	luminaire	Suspendu DEL 10W Lumenwerx Curv2 2ft	E201 T-01
Luminaire S3	luminaire	Suspendu DEL 10W Lumenwerx Curv2 3ft	E201 T-01
Luminaire S4	luminaire	Suspendu DEL 15W Lumenwerx Curv2 4ft	E201 T-01
Luminaire S5	luminaire	Suspendu DEL 15W Lumenwerx Curv2 4ft (LCN)	E201 T-01
Mini-klaxon M/K	alarme	Mini-klaxon d'alarme incendie (symbole ajouté par addenda E-01)	Addenda E-01 .2.1 (E001)
Module adressable de contrôle RA	alarme	Module adressable de contrôle (relais) pour alarme incendie	E001 alarme-incendie
Module de transmission double MD	alarme	Module adressable de transmission double	E001 alarme-incendie
Module de transmission simple MS	alarme	Module adressable de transmission simple	E001 alarme-incendie
Opérateur de porte	alarme	Opérateur de porte (OP)	E001 services auxiliaires
Panneau d'alarme incendie PAI	alarme	Panneau d'alarme incendie	E001 alarme-incendie
Panneau d'alarme intrusion PA	alarme	Panneau d'alarme intrusion P1 P2 P3 (PA)	E001 sécurité / E701 T-05
Panneau de distribution	distribution	Panneau électrique (P2 P3 P4 P5 P6 PP2 PB CDP2)	E001 distribution / E501
Panneau radiant E	chauffage	Thermaray AS1448-A00-347 347V (400 W)	E301 T-03
Plinthe D	chauffage	Stelpro ALUX3 347V c/a plaque de joint ALUX3JSW	E301 T-03
Poste maître intercom PMI	telecom	Poste maître d'intercommunication (PMI) — fourni par le SRI du CSSP (addenda E-01 27 51 23 2.4.1)	E701 / addenda E-01
Prise DDFT 5-15R 1070mm	prise	Prise double 5-15R avec protection différentielle à 1070 mm	E001 prises col. 1
Prise DDFT 5-20R	prise	Prise double 5-20R avec protection différentielle	E001 prises col. 1
Prise cuisinière 14-50R	prise	Prise cuisinière 14-50 125/250V 50A	E001 prises col. 1
Prise double 5-15R	prise	Prise de courant double 5-15R 125V	E001 prises col. 1
Prise double 5-15R 1070mm	prise	Prise double 5-15R à 1070 mm du plancher	E001 prises col. 1
Prise double 5-20R	prise	Prise de courant double 5-20R 125V	E001 prises col. 1
Prise double 5-20R 1070mm	prise	Prise double 5-20R à 1070 mm du plancher	E001 prises col. 1
Prise lessiveuse 5-15R	prise	Prise double 5-15R pour lessiveuse (L)	E001 prises col. 1
Prise micro-onde 5-20R	prise	Prise 5-20R dédiée micro-onde (mention M.O. au plan)	E301/E302 mention « M.O. »
Prise sècheuse 14-30R	prise	Prise sècheuse 14-30R 125/250V 30A (S)	E001 prises col. 1

Raccordement chargeur monte-personne	mechanique	Raccord pour chargeur monte-personne P2 68 et panneau de contrôle PC P2 70	Addenda E-01 .4.2 .4.3
Raccordement chaudière électrique	mechanique	Raccordement chaudière CH-1 150 kW 200A (T-10)	E581 T-10
Raccordement chauffe-eau	mechanique	Raccordement chauffe-eau 36 kW (T-15)	E581 T-15
Raccordement condenseur	mechanique	Raccordement condenseur CON-001 208V 25A (T-13)	E581 T-13
Raccordement humidificateur	mechanique	Raccordement humidificateur 600V (T-11)	E581 T-11
Raccordement moteur (paniers/rideau)	mechanique	Raccordement moteur panier de basket / rideau diviseur motorisé (P6)	E302 notes
Raccordement pompe	mechanique	Raccordement pompe 600V (T-08)	E581 T-08
Raccordement serpentín électrique	mechanique	Raccordement serpentín électrique 347V (T-06 ; sectionneur intégré par méca)	E581 T-06
Raccordement thermopompe	mechanique	Raccordement thermopompe (T-07)	E581 T-07
Raccordement unité de récupération	mechanique	Raccordement REC-001 600V 35A (T-09)	E581 T-09
Raccordement ventilateur	mechanique	Raccordement ventilateur 208V (T-12)	E581 T-12
Raccordement équipement divers	mechanique	Raccordement d'équipement indiqué par note (panneau de contrôle / contrôleur / PECD / SPR)	E301 E302 notes
Raccordement évaporateur	mechanique	Évaporateur EV-001 alimenté via CON-001 (T-14)	E581 T-14
Relais triac chauffage	chauffage	Relais triac pour plinthes (note 6 E301)	E301 note 6 / E302 note 3
Retenue magnétique	alarme	Retenue magnétique	E001 alarme-incendie
Sectionneur 30A	distribution	Sectionneur sans fusible 30A	E001 distribution
Sectionneur 30A fusible 15A (add. E-01)	distribution	Sectionneur 30A avec fusible 15A — puits du monte-personne (addenda E-01 .3.1 et .4.1)	Addenda E-01
Sectionneur thermopompe (add. E-02)	mechanique	Sectionneur cadennassable sans fusible par thermopompe fourni installé raccordé par DR	Addenda E-02 art. .6.1 (E581)
Sonde basse température	alarme	Sonde basse température (SBT-Zxx) — 3 sondes selon add. E-02 (28 16 00 art. 2.2.6)	E701 T-05 / addenda E-02
Sortie informatique	telecom	Sortie d'informatique au mur (« 2 » inscrit = 2 prises)	E001 communication
Sortie informatique 1070mm	telecom	Sortie d'informatique au mur à 1070 mm	E001 communication
Sortie téléphone analogique	telecom	Sortie téléphone analogique au mur	E001 communication
Sortie téléphone et informatique	telecom	Sortie téléphone et informatique au mur	E001 communication
Station manuelle	alarme	Station manuelle d'alarme incendie	E001 alarme-incendie
Station manuelle c/a garde	alarme	Station manuelle c/a garde	E001 alarme-incendie
Strobe	alarme	Strobe d'alarme incendie	E001 alarme-incendie
Séchoir à mains	prise	Séchoir à mains (S dans un carré) — raccordement	E001 prises col. 1
Thermostat BT T	chauffage	Thermostat Stelpro 0 V (type T)	E301 T-03
Trompette extérieure avec grillage	telecom	Trompette extérieure avec grillage (G)	E001 communication

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1693

Projet : Construction d'une école primaire de 16 classes à Beloeil (CSS des Patriotes, projet 9382-109). Ingénierie : Tetra Tech / Ponton Guillot. **Documents reçus** : - PLA-E (25 feuilles E000 à E901) ; - addenda E-01 du 2026-03-10 (22 pages : texte, devis 26 09 24 et extraits) ; - addenda E-02 du 2026-03-20 (3 pages de texte).

Aucun export d'estimateur n'a été fourni.

STATUT : À VÉRIFIER. Trois commandes shell accessoires ont été refusées (R-001). Le relevé visuel est partiel : interrupteurs, typage de l'urgence et communication E701 (R-009 à R-011).

Méthode

- Classement des 50 pages** dans `feuilles-classement.csv`. Les vrais numéros ont été relus dans les cartouches : les noms provisoires E401, E602 et E701 étaient des pages d'addenda (R-003). Plans comptés : E002, E101, E201, E202, E301, E302, E401, E402, E701 et E702. E303 et E304 (artères) sont des feuilles « plan » sans appareil compté.
- Nomenclature** dans `nomenclature.csv`, avec 102 libellés utilisés. Sources :
- luminaires : tableau T-01 de E201 ;
- chauffage : tableau T-03 de E301 ;
- raccordements mécaniques : E581 (T-06 à T-15) ;
- légende E001 : prises, communication, alarme incendie, sécurité, distribution ;
- addendas : mini-klaxon, sectionneurs, camlock, carte IP.
- Occurrences par étiquettes** avec `extract_occurrences.py`, puis filtrage :
- mots admis par famille et par feuille ;
- bulles d'axes et cartouche exclus ;
- tableaux T-01, T-03 et T-05 exclus ;
- doublons de texte écartés.

Au total, 1 482 occurrences brutes ont été ramenées à 1 275. 4. **Occurrences visuelles**, relevées sur des zooms de 420 × 290 pt au plus pour les prises et de 700 × 470 pt pour l'alarme incendie : - prises, télécom et raccordements divers sur E301 et E302 ; - stations, klaxons, KS, strobes et détecteurs de fumée sur E401 et E402 ; - prise sur potelet et sectionneur sur E101.

Au total : 490 marques. 5. **Addendas E-01 et E-02 appliqués** en marques datées « add. » (R-018 à R-028).

Totaux par feuille (marques)

feuille	texte	visuel	total	contenu principal
E002 implantation	11	1	12	9 bollards B1, 2 lampadaires L1, stèle
E101 toiture	1	2	3	CON-001, prise sur potelet, sectionneur
E201 éclairage N1	459	1	460	334 luminaires, 62 détecteurs de mouvement, 63 appareils d'urgence
E202 éclairage N2	234	0	234	181 luminaires, 27 détecteurs, 26 appareils d'urgence
E301 services N1	185	251	436	chauffage, 18 TP, 14 SE, 160 prises, 56 sorties télécom
E302 services N2	123	162	285	chauffage, 15 TP, 84 prises, 40 sorties télécom, salle mécanique
E401 alarme N1	41	42	83	18 M/K, 9 klaxons, 8 KS, 4 strobes, 8 stations, 11 détecteurs
E402 alarme N2	39	28	67	16 détecteurs de conduit, 11 M/K, 4 klaxons, 2 KS, 6 strobes
E701 services auxiliaires N1	152	3	155	24 CP, 9 LC, 12 G, 16 caméras, 21 horloges, 17 WiFi, 12 DM
E702 services auxiliaires N2	30	0	30	13 horloges, 12 WiFi, 2 DM, 1 SBT
Total	1 275	490	1 765	

Par famille :

famille	marques
luminaire	526

alarme (incendie et intrusion)	269
prise	251
telecom	207
chauffage	194
mecanique	117
commande	89
secours	89
distribution	23

Ce qui n'a pas pu être relevé (voir `reserves.md`)

- interrupteurs et gradateurs sur E201 et E202 (R-009) ;
- type exact des appareils d'urgence et position des accumulateurs (R-010) ;
- postes de classe, haut-parleurs, trompettes et sirènes sur E701 et E702 (R-011) ;
- métrage des artères E303 et E304, du massif E002 et de l'artère du camlock (R-006, R-015, R-022) ;
- système de commande d'éclairage basse tension 26 09 24 et E271 (R-008, R-028) ;
- appariement ligne à ligne des cédules E502 et E581 et de l'unifilaire E501 avec le plan (R-029) ;
- disjoncteurs ajoutés par les addendas : à chiffrer en cédule (R-023).

Contrôle final

Tous les libellés de `occurrences-texte.csv` et de `occurrences-visuel.csv` existent dans `nomenclature.csv` : 0 manquant, vérifié par script. Les libellés sans occurrence (enseignes, phares et accumulateurs typés) ont été retirés de la nomenclature pour éviter des compteurs vides.

Limites

Le relevé visuel repose sur des zooms, avec une précision d'environ 5 pt. Les ajouts d'addenda sont placés approximativement d'après les axes cités. Les positions de marques n'ont été contrôlées ni avec `traits.py` (neuf ou existant) ni sur le PDF annoté. Le projet étant une construction neuve, il n'y a pas d'existant ni de démolition.

Réserves

Réserves — S-1693 (École primaire 16 classes, Beloeil — CSSP 9382-109)

Décisions prises sans pouvoir poser de question (règle 5). Coordonnées en points PDF.

Outils et conditions d'exécution

- **R-001 — Politique d'outils.** Trois commandes ont été refusées pendant le relevé : `ls` du dossier INBOX (hors répertoires autorisés), un `sed -i` sur un fichier de travail temporaire, et un filtre `awk`. Aucun des trois ne touchait `zoom.py`, `extract_occurrences.py` ni `traits.py` : ces trois outils ont fonctionné normalement. Le travail a été repris avec des scripts Python du dossier temporaire. Effet sur le relevé : aucun direct. La procédure demande quand même de marquer le résumé « À VÉRIFIER ».
- **R-002 — Aucun export estimateur.** Le dossier `estimateur/` est vide. La comparaison n'a pas été faite et `comparaison-estimateur.md` n'est pas produit.

Classement et feuilles

- **R-003 — Noms de feuilles provisoires trompeurs.** Dans le PDF « 0ADD-5-E01 », `prepare.py` a nommé des pages de l'addenda E-01 « E401 », « E602 », « E701 », « UL924 » et « RS232 ». Ce sont des pages de texte d'addenda ou de devis. Le vrai E401 est `E401_2`, le vrai E602 est `E602_3` et le vrai E701 est `E701_2`. Les noms

de feuilles sont conservés, mais chaque correspondance est indiquée dans `feuilles-classement.csv`. Les marques E401, E602 et E701 se trouvent sur `E401_2`, `E602_3` et `E701_2`.

- **R-004 — E602_2 (extrait d'addenda, détail 12 révisé).** Classé `detail`. Il n'a pas de quantité propre : il remplace un détail de montage et n'ajoute aucun appareil.
- **R-005 — E901 (classe typique 1:50) non comptée.** C'est un agrandissement des feuilles E201 et E301. La compter aurait fait un double compte.
- **R-006 — E303 et E304 (cheminement des artères).** Ces feuilles sont classées `plan`, mais seules les étiquettes de légende (bulles de repère, lettres de chauffage) en sont sorties, et elles ont toutes été écartées. **Les conduits d'artères ne sont pas métrés : à métrer (échelle 1:100).**
- **R-007 — E751 (élévations des caméras extérieures).** Les caméras sont comptées sur E701 (étiquettes C). E751 n'est pas recompté.
- **R-008 — E604 (détails de portes) et E271 (diagrammes de contrôle d'éclairage niveau 2, typiques).** Ils ne sont pas comptés séparément : les appareils de ces feuilles sont relevés sur les plans E701 et E202. Les composantes propres aux diagrammes E271 (modules `nLight`, relais, blocs d'alimentation) **ne sont pas comptées** : à confirmer avec la nouvelle section 26 09 24 de l'addenda E-01.

Relevé : ce qui manque ou reste incertain

- **R-009 — Interrupteurs et gradateurs (E201 et E202) non relevés.** Ce sont des symboles vectoriels « \$ » et « Ø » sans étiquette texte. Le temps n'a pas permis de les compter visuellement sur les deux feuilles. **Quantité à relever.** Seuls les détecteurs de mouvement (texte « D ») sont comptés : 62 + 27.
- **R-010 — Éclairage d'urgence non typé.** Les 89 appareils ont été repérés par leur étiquette d'accumulateur ("A"... "H") : 63 sur E201 et 26 sur E202. Ils sont sous le libellé « Appareil d'urgence à typer », sans distinguer les phares simples ou doubles et les indicateurs de sortie simple ou double face. **Les accumulateurs eux-mêmes (A à H, selon la liste E201) ne sont pas localisés.** À typer en plan.
- **R-011 — Services auxiliaires E701 et E702 relevés seulement par étiquettes.** Sont comptés : CP, LC, G, OP, BA, CL, H, C, HOR, WF, PA, PMI, DM-Zxx et SBT-Zxx. **Ne sont pas relevés** : les postes d'intercommunication de classe, les haut-parleurs et trompettes de communication (sauf les 2 ajoutés par l'addenda E-02) et les sirènes intrusion. Ces symboles n'ont pas d'étiquette texte. À relever visuellement.
- **R-012 — Multiplicateurs « 3x », « 6x », « 1x » à l'entrée d'eau 122.2 (E401).** Seules les étiquettes ID (2) et MS (2) sont comptées. Les mentions 3x ID, 6x ID ou MS et 1x MS laissent croire à **3 + 6 + 6 + 1 modules**. À confirmer sur le diagramme E471 révisé.
- **R-013 — Prises E301/E302 relevées visuellement (précision d'environ 5 pt).** Le relevé a été fait par zooms successifs. Quelques zones peu denses n'ont pas été revues à fort zoom : E301 autour de x 980–1200, y 590–700 (vestibule et direction), et E302 à l'ouest de x 400 sous y 1000. Une sortie informatique marquée « 2 » compte pour **une marque**, avec la mention « « 2 » inscrit » en note : il faut prévoir 2 prises de données à ces endroits. Les prises de la feuille E901 ne sont pas recomptées.
- **R-014 — Doublons possibles entre deux passes de zoom sur E301.** Les points à moins de 4 pt d'écart ont été fusionnés. Un contrôle visuel sur le PDF annoté est recommandé autour de x 1540–1990, y 600–900.
- **R-015 — Stèle, poteau client aéro-souterrain, massif de conduits et M.A.L.T. (E002).** Seul le raccordement de la stèle est compté. Le massif de conduits, le poteau client, les conduits de la borne de recharge **future** (conduit 53 mm seulement) et les 3 tiges de M.A.L.T. ne sont pas des appareils : **à métrer ou à chiffrer en forfait.**
- **R-016 — « C » sur E701 = caméras.** Les 16 marques « Caméra » viennent du texte « C » dans le symbole de caméra. Le compte n'a pas été recoupé avec les identifiants CAM-01-xx de E751.
- **R-017 — Lettres de légende relevées par erreur puis écartées.** Retirés : les lettres A, B, C, D, E, G, H et T des bulles d'axes, du cartouche et des tableaux T-01, T-03 et T-05 ; les « G » (gâche) dans E201 et E401, qui étaient la bulle d'axe G ou la mention « G » des trompettes ; les « MD » de E201, qui étaient du texte du tableau T-01 (D1 et MD). Le « D » de E301/E302 a été relu comme **plinthe D**, et non comme détecteur de mouvement : il est suivi d'une puissance en W et d'un circuit PA ou PB.

Addendas appliqués (E-01 du 10 mars 2026, E-02 du 20 mars 2026)

- **R-018 — Addendas en texte seulement.** Aucune feuille de plan de base n'est remplacée. Les deux addendas n'ont que du texte et des extraits de détails. Les ajouts et retraits ont été appliqués en marques « position approx. » à partir de la description (axes, locaux). **La position de chacune est à valider.**
- **R-019 — E401 (E-01 .5).**
- Retirés : klaxons aux axes J9 et G10.
- Strokes annulés dans 135.1, 137.1, 138.1 et 139.1.

- Ajoutés : 1 klaxon dans le corridor 100.9 près de la classe 137, 1 klaxon à K5, 1 KS à l'axe 10 entre G et H, et 1 KS en F10.
- Axe 1 entre A et B : le KS et le strobe sont remplacés par un seul KS en B1.
- Axe 9 entre A et B : le strobe devient un KS en B9.
- Gymnase, axe G : les 2 strobes deviennent 2 KS.
- Le klaxon J4 est déplacé à l'axe 6.
- E-02 .3.1 : dans les locaux 113 et 115, le mini-klaxon et le strobe sont remplacés par un KS. Les 2 M/K ont été retirés.
- **R-020 — E402 (E-01 .6).**
- Locaux 209 et 211 : le mini-klaxon et le strobe deviennent un KS dans chaque local. Seuls les strobes étaient visibles ; aucun M/K n'a été trouvé dans ces locaux.
- Ajoutés pour REC-001 : 2 modules doubles, 1 relais (**quantité 1 ou 2 à confirmer**) et 2 détecteurs de conduit.
- Ajouté dans le local 202 : le relais adressable (E-01 .5.15).
- **R-021 — Monte-personne (E-01 .3.1 et .4).** Ajoutés dans le puits : 1 sectionneur 30A/F15A sur E201 ; sur E301, 2 sectionneurs, le raccord du chargeur, le raccord du panneau PC, 1 prise double et 1 sortie téléphonique. **La position du puits a été déduite de la mention « rappel d'ascenseur » (axe 16, vers x 2665 et y 975) : à valider.**
- **R-022 — Camlock 400A (E-02 .1.4 et .4.1–.4.2).** Une marque sur E301 (salle électrique 136.1, axe 8). La marque couvre aussi le disjoncteur 400A du PP1(DIST), l'artère 2x(4#250AL+1#2V-C78) et la clé captive Kirk Key : **l'artère est à métrer.**
- **R-023 — Disjoncteurs ajoutés, pas de marque en plan.** Ils se chiffrent directement dans les cédules :
 - E-01 .9 : 4 × 15A-1P dans P2 ;
 - E-02 .5.1 : 5 × 15A-1P libres dans chacun des panneaux P1 à P6, soit 30 ;
 - E-02 .5.2 : 3 × 20A-1P dans P2 (circuits 67, 69 et 71) ;
 - E-01 .8 : disjoncteur principal du PP1 porté de 400A à 500A, PP2 porté à 600A, et nouvelle artère PP1–PP2 2X(4#350AL+1#1V-C91).
- **R-024 — Sectionneur par thermopompe (E-02 .6.1).** Une marque par thermopompe relevée : 18 sur E301 et 15 sur E302. Chacune est placée à 20 pt de l'étiquette TP-xxx. Les serpentins ont un sectionneur intégré fourni par la mécanique (E-02 .6.2) : rien n'est ajouté pour eux.
- **R-025 — Sondes basse température.** L'addenda E-02 fait passer le nombre de sondes de 2 à 3. On trouve 3 étiquettes SBT : 2 sur E701 et 1 sur E702. C'est cohérent.
- **R-026 — Haut-parleurs de communication (E-02 .8.1).** 2 ajoutés en position approximative dans les locaux 111.1 et 117.
- **R-027 — Carte de communication IP (E-01 .11.8).** Une marque au panneau d'intrusion du télécom 110. Contacts anti-sabotage retirés (E-01 .11.1 et .12.3) : ce retrait ne change aucune quantité relevée.
- **R-028 — Devis 26 09 24 (commandes d'éclairage basse tension, section ajoutée par E-01).** La section décrit un système de contrôle (écrans tactiles, gradateurs, blocs d'alimentation, capteurs) qui n'est pas entièrement représenté en plan. **À chiffrer à partir des diagrammes E271 et du devis.**

Cédules et unifilaire (étape 5b) : ce qui n'a pas été fait

- **R-029 — Appariement cédules ↔ plan à faire.** Les raccordements mécaniques ont été comptés à partir des étiquettes du plan (TP, SE, PMP, VE, REC, CH, HU, CE, CON, EV), et non ligne par ligne dans les tableaux E581 (T-06 à T-15). Les départs de E502 (cédules P1 à P6, PA, PB) et de E501 (unifilaire) n'ont pas été recoupés un à un avec le plan : un équipement présent seulement en cédule a pu être oublié.